

CRUDO MAYA**HDS-PEMEX-PEP-SAC-3**

Versión No. 1.0

NOM-018-STPS-2015 DOF 09.10.2015

1. Identificador del producto**Identificador SAC** : Crudo Maya**Otros medios de identificación** : Crudo Maya**Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso** : Es un crudo pesado (21° a 22° API) y amargo (3.4-3.8% de azufre en peso) por lo que brinda menores rendimientos de gasolina y diesel en esquemas de refinación simples en comparación con crudos más ligeros.**Datos sobre el proveedor**
Nombre: Pemex Exploración y Producción.
Subdirector de Coordinación Operativa Comercial, PEP.
Gerencia de Comercialización de Hidrocarburos y Contratos.**Domicilio**

: Avenida Marina Nacional Número 329 C3, colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México, México.

Teléfono: INTERNOS: Micro desde la red de Pemex 49166, Teléfono fijo nacional: 01 55-9689-6520, Teléfono fijo desde el extranjero: 00 52 55-9689-6520, Radio Trunking: 50002, correo electrónico: ccae@pemex.com, EXTERNOS: Vía telefónica llamando a cualquier conmutador de PEMEX y marcando la extensión 49166#. (conmutador en la CD México 01 55-1944-2500), teléfono fijo nacional: 01 55-9689-6520**Información adicional**: URL: www.pemex.com**Teléfono en caso de emergencia**

: Llamar al 911 de los centros de control comando comunicación y computo (CCCC) del SNSP donde se recibe el reporte del incidente, accidente o emergencia y

se comunica al CCAE.

2. Identificación del peligro o peligros

Peligros	Clasificación SAC	Indicación de peligro
Físicos	0	Sustancias que por sí mismas son estables normalmente, aun bajo condiciones de fuego, éstas incluyen: Sustancias que tienen una densidad de poder instantáneo a 250°C (482°F) por debajo de 0.01 W/ml. • Sustancias que no reaccionan con el agua. • Sustancias que no exhiben una reacción exotérmica a temperaturas menores o iguales a 500°C (932°F) cuando son probadas por calorimetría diferencial (differential scanning calorimetry).
Para la salud	1	Ligeramente peligroso. Irritación o posible lesión reversible. Ligeramente irritante, reversible dentro de 7 días. Concentraciones: Oral; DL50 rata: mayor que 500 hasta 5,000 mg/kg Piel; DL50 conejo o rata: mayor que 1,000 hasta 5,000 mg/kg Inhalación; CL50 rata: mayor que 20 hasta 200 mg/l o mayor que 2,000 hasta 10,000 en ppm

CRUDO MAYA**HDS-PEMEX-PEP-SAC-3**

Versión No. 1.0

NOM-018-STPS-2015 DOF 09.10.2015

Peligros	Clasificación SAC	Indicación de peligro
Para el medio ambiente	3	Haga clic aquí para escribir texto. Líquidos y sólidos que pueden arder bajo casi todas las condiciones de temperatura ambiente, éstos incluyen: • Líquidos que tienen un punto de ignición por debajo de 22.8°C (73°F) y un punto de ebullición igual o mayor que 37.8°C (100°F), y aquellos líquidos que tienen un punto de ignición igual o mayor que 22.8°C (73°F) y un punto de ebullición por debajo de 37.8°C (100°F). • Sustancias que de acuerdo a su forma física o a las condiciones ambientales pueden formar mezclas explosivas con el aire y que se dispersan con facilidad en el aire. • Sustancias que se queman con extrema rapidez, porque usualmente contienen oxígeno.

Elementos de las etiquetas del SAC**Pictograma**

Palabra de advertencia : Peligro

Consejos de prudencia

General : No aplica

Prevención : (H224) P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. (H224/H319/H340/H350/H361) P280 Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para los ojos y la cara. (H304) P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. (H304/H315) P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. (H315) P280 Usar guantes de protección. (H332/H336) P261 Evitar respirar vapores. P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. (H340/H350/H361) P201 Procurarse las instrucciones antes del uso. P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. (H373) P260 No respirar los vapores. (H411) P273 No dispersar en el medio ambiente.

Intervención : (H224) P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar agua en forma de rocío o niebla, polvo químico seco, bióxido de carbono o espuma química. (H302/H304) P301 en caso de ingestión + 312 En caso de ingestión llamar al Centro de Información y Asistencia Toxicológica del Instituto Mexicano del Seguro Social. (H302) P330 Enjuagarse la boca. (H304) P331 No provocar el

vómito. (H315) P302 + P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. P332 + P313 En caso de irritación cutánea, consultar a un médico. P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. (H332 nocivo si se inhala) P304 + P340 En caso de inhalación, transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. (H340 defectos genéticos /H350 puede provocar cáncer /H361 puede perjudicar fertilidad o dañar al feto) P308 +P313 En caso de exposición demostrada o supuesta, consultar a un médico. (H373 puede provocar daño en los órganos) P314 Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.

Almacenamiento : (H224) P403 Almacenar en un lugar bien ventilado. (H304/H340/H350/H361) P405 Guardar bajo llave.

Eliminación : (H224/H302/H304/H340/H350/H361/H401/H373) P501 Eliminar el contenido o recipiente como residuo peligroso.

Otros peligros que no figuren en la clasificación : Sus vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire, pueden viajar a una fuente de ignición y regresar en forma de flama.
El sulfuro de hidrógeno es altamente tóxico y puede ser fatal si es inhalado, el H₂S es extremadamente flamable y gas tóxico, y otros vapores peligrosos, vapores peligrosos pueden evolucionar y acumularse en el espacio de cabeza de los tanques de almacenamiento, los recipientes de transporte y otros contenedores cerrados. puede opacar el sentido del olfato, por lo que no confíe en los olores como una indicación de peligro. El ácido sulfhídrico tiene una variedad de efectos dependiendo de la concentración en el aire y la exposición longitudinal. 0.02 ppm Umbral de olor huele huevos podridos. 10 ppm de irritación ocular y respiratoria, 100 ppm de

CRUDO MAYA**HDS-PEMEX-PEP-SAC-3**

Versión No. 1.0

NOM-018-STPS-2015 DOF 09.10.2015

tos, dolor de cabeza, mareos, irritación ocular, pérdida del sentido del olfato en minutos. 200 ppm de potencial de edema pulmonar después de más 20 o 30 minutos. 500 ppm pérdida de consistencia después de la exposición, posibilidad de paro respiratorio. Mayor de 1000 ppm. Inmediatamente pérdida de la conciencia puede conducir rápidamente a la muerte, puede ser necesaria una reanimación cardiopulmonar inmediata

Información adicional : No aplica**3. Composición / información sobre los componentes****Nombre común** : Crudo Maya**Sinónimos** : Petróleo Crudo, Aceite de roca**Identidad química**

Nombre químico	Número CAS	Concentración	Otros indicadores únicos
Petroleo crudo	8002-05-9	100%	No aplica

Impurezas y aditivos estabilizadores : El crudo Maya presenta un contenido de contaminantes como el azufre (3.609 % peso), Asfaltenos insolubles en nC7 (11.79 % peso) y metales (Vanadio 304.99 ppm y Níquel 60.88 ppm) y presión de vapor Reid (6.00 lb/pulg2).

Información adicional : No aplica

4. Descontaminación y primeros auxilios

Descontaminación : Alejándolo de la fuente de riesgo, traslado a un área bien ventilada, efectuar RCP en caso de requerirlo, retiro de la ropa contaminada bajo un chorro de agua.

**Medidas de atención
necesarias en caso de**

Inhalación : Mantener vías aéreas permeables y mejor la oxigenación mediante suministro de oxígeno a 15 litros por minuto.

Vía cutánea : Lavar la piel con abundante agua, por 15 minutos; en caso de congelamiento NO retirar la ropa; si hay lesión dérmica deberá realizar lavado con abundante agua.

Vía ocular : Lavado ocular por 15 minutos.

Ingestión : Efectuar lavado gástrico; en caso de presentar vómito espontáneo inclinar al afectado hacia delante para evitar broncoaspiración; administrar carbón activado.

Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos : Respiratoria: Contracciones musculares de piernas, dolor opresivo de los senos frontales, vértigo; borrachera bencénica manifestada con confusión mental, síntomas histéricos (risa, gritos y cantos); fatiga parestesia (adormecimiento) de manos y pies; disartria (dificultad para hablar); pérdida de la conciencia y paro respiratorio. Cutánea: Piel seca y enrojecimiento; dolor. Ocular: Conjuntivitis leve y lagrimeo; conjuntivitis severa. Ingestión: Dolor abdominal, dolor de garganta y vomito.

Indicaciones sobre la atención médica inmediata y el tratamiento específico

: Atención médica inmediata mediante la aplicación de primeros auxilios en el sitio y/o área; el tratamiento específico se lleva de manera intrahospitalaria.

5. Medidas de lucha contraincendios**Medios de extinción apropiados**

: Usar niebla de agua, espuma, polvo químico seco como dióxido de carbón (CO₂) para extinguir las flamas, arena o tierra para pequeños incendios.

Medios de extinción no apropiados

: No utilizar chorros de agua sobre el producto quemándose, podría causar explosión del vapor de agua y propagar el fuego, simultáneamente el usar espuma y agua es para evitar que el agua destruya la espuma.

Peligros específicos del producto químico

: La combustión de los productos peligrosos puede incluir: Una compleja de partículas sólidas y líquidas en el aire y los gases (humo). Monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de sulfuro, componentes orgánicos e inorgánicos no identificados. Los vapores inflamables pueden estar presentes aún por debajo del punto de inflamación. Los vapores son más pesados que el aire, se propagan sobre el suelo y la ignición a distancia es posible. El ácido sulfhídrico (H₂S), óxidos de azufre tóxicos pueden desprenderse cuando el material se calienta. No depender del sentido del olfato por precaución.

Medidas especiales que deben de considerar los equipos de lucha contra incendios

: Evacuar el área. Si una fuga o derrame no se ha iniciado, use rocío de agua para dispersar los vapores de agua y proteger al personal o intentar parar la fuga, Prevenir que el escurrimiento de la extinción del incendio o dilución se dirijan hacia arroyos, alcantarillado o agua potable. Los bomberos deben usar equipo de protección estándar y dentro de espacios

cerrados, aparatos de respiración auto contenida (SCBA). Utilizar agua pulverizada para enfriar superficies expuestas al fuego y para proteger al personal. Mantenga fríos los contenedores adyacentes rociando con agua. sí es posible, remueva los contenedores de la zona de peligro si el fuego no se puede extinguir, la acción del curso es evacuar de inmediatamente.

Aviso adicional : No aplica

6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental

Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia : Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia.
Llamar al Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias relacionados con la seguridad industrial, protección ambiental y seguridad física en centros de trabajo de Pemex, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, disponible las 24 horas al número telefónico 01 55 9686 6520. En todos los casos sustituir + 52 en vez de 01 en caso de llamada internacional. Evacuar la zona. No fumar. Quedarse en el viento convectivo / mantener distancia de la fuente. Asegurar una ventilación adecuada. No respirar los vapores/aerosoles. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

Para el personal de los servicios de emergencia : Para el personal de los servicios de emergencia.
Distancias de aislamiento: Derrame: 50 metros (150 pies). Incendio: 800 metros (0.5 millas). Hay que interconectar y poner a tierra los recipientes para realizar la transferencia de los destilados de petróleo.

CRUDO MAYA**HDS-PEMEX-PEP-SAC-3**

Versión No. 1.0

NOM-018-STPS-2015 DOF 09.10.2015

Utilice solamente herramientas y equipos anti chispa. Mantenga los destilados de petróleo fuera de los espacios confinados como el alcantarillado, debido a la posibilidad de explosión. No vierta al alcantarillado los derrames por lavado.

Precauciones relativas al medio ambiente

: Derrame en suelo. Esparcir de manera homogénea polvo absorbente sobre la maleza y suelo afectado (para que los residuos de hidrocarburos adquieran una consistencia semi-sólida), de modo que el hidrocarburo no tenga migración más allá del área afectada (estabilización), esto para iniciar los trabajos de extracción de suelo afectado con herramienta manual. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Asegurarse que los procedimientos y el entrenamiento para la descontaminación y eliminación de emergencia estén disponibles en el sitio.

Métodos y materiales de contención y limpieza de derrames o fugas

: Derrame en el mar. Contener y recuperar como primera acción, junto con la dispersión mecánica (chorros de agua o propeleo). La dispersión química y/o la quema in situ se aplican como respuesta alternativa, siempre y cuando hayan sido aprobados por el Comando Unificado a través de su Comité Técnico Asesor.

Los métodos de contención y limpieza en el mar deberán ser apegados al Plan Nacional de Contingencia para combatir y controlar derrames de hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas

Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas. El uso de dispersantes deberá estar plenamente aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la ASEA y demás Dependencias de la Administración Pública Federal competentes.

Aviso adicional

: Las medidas recomendadas anteriormente se basan en los escenarios más probables para este material, sin embargo, las acciones correctas deben evaluarse caso por caso.

7. Manejo y almacenamiento**Precauciones para un manejo seguro**

Hacer el Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) y/o gestionar el Permiso para Trabajos con Riesgo (PPTR), cuando aplique, no manejar el crudo sin antes haber leído y comprendido las instrucciones de seguridad o medidas de control establecidas.

Asegurar una buena ventilación.

Utilizar el equipo de protección personal obligatorio (ver sección 8).

Evitar la inhalación de vapores y el contacto con la piel, ojos y la ropa. (Ver sección 8)

Tomar las precauciones necesarias para no mezclar con materiales incompatibles (Ver sección 10).

Asegurar el control del proceso, manteniendo las variables de operación dentro de los límites seguros (presión, temperatura, nivel, etc.) para evitar derrames.

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de flamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.

Asegurar que los equipos se encuentren conectados a tierra física.

Se requiere que se utilicen alarmas de monitoreo de aire.

Utilizar aparatos, herramientas y equipos que no generan chispas o intrínsecamente seguros.

Prevenir pequeños derrames y fugas para evitar el peligro de resbalones.

En el establecimiento de los cuidados, considerar que los materiales pueden acumular cargas estáticas, que pueden causar una chispa eléctrica (fuente de ignición).

CRUDO MAYA**HDS-PEMEX-PEP-SAC-3**

Versión No. 1.0

NOM-018-STPS-2015 DOF 09.10.2015

El personal no debe emplear lentes de contacto cuando se manipula este producto.

El personal no debe ingerir alimentos, beber o fumar durante el manejo de esta sustancia.

Los artículos de piel contaminados, incluido el calzado, no pueden descontaminarse y deben ser tratados como residuos peligrosos y evitar su reúso.

Lavarse bien después del manejo.

**Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluida cualesquier
incompatibilidad**

: Deben evitarse temperaturas extremas en el almacenamiento de esta sustancia; almacenar en contenedores resistentes, cerrados, fríos, secos, aislados, en áreas bien ventiladas y alejados del calor, fuentes de ignición y aislados de productos incompatibles (enumerados en la sección 10). Almacenar en contenedores con etiquetas que incluyan los peligros de la sección 2; los recipientes que contengan esta sustancia deben almacenarse separados de los vacíos y de los parcialmente vacíos. Almacenamiento en depósito: Los tanques deben estar especialmente diseñados para este producto. Los depósitos de almacenamiento a granel deben circundarse con un cubeto (muro de contención). Aleje los depósitos del calor y de otras fuentes de ignición. Los tanques deben ser equipados con serpentines de calefacción. Asegurar que los serpentines de calefacción siempre estén cubiertos con el producto (mínimo 15 cm). Durante el bombeo se genera carga electrostática. La descarga electrostática puede provocar incendio. Para reducir el peligro, cerciórese de que haya continuidad eléctrica mediante la conexión a tierra (puesta a tierra) de todos los equipos. Los vapores presentes en el espacio de cabeza del contenedor de almacenamiento pueden encontrarse en el límite de explosividad/inflamabilidad y, por lo tanto, ser inflamables. No utilizar presión para vaciar los contenedores. Los recipientes que hayan almacenado este producto pueden contener residuos, por lo que no

deben presurizarse, calentarse, cortarse, soldarse o exponerse a flamas u otras fuentes de ignición; previo debe realizarse entrega segura de equipo, lavado y vaporizado antes de realizar trabajos al interior.

Aviso adicional

: La ropa y trapos contaminados deben estar libres de este producto antes de almacenarlos o utilizarlos nuevamente.

8. Controles de exposición / Protección personal**Parámetros de control****Límites de exposición laboral**

Nombre químico	Tipo	ppm	mg/m³	Observaciones	Referencia
Asfalto de petróleo	Humos		0.5	Promedio ponderado en tiempo, de la fracción inhalante	Apéndice I, Tabla I.1. Valores Límite de Exposición a Sustancias Químicas Contaminantes del Ambiente Laboral de la NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral- Reconocimiento, evaluación y control.

Índice Biológico de Exposición (IBE)

Nombre químico	Determinante o Parámetro biológico	Momento del muestreo	IBE	Referencia
No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible

Controles de ingeniería adecuados

: El nivel de protección y los tipos de controles necesarios variarán dependiendo de las potenciales condiciones de exposición. Seleccionar controles basados en una valoración de riesgos de las circunstancias locales. Las medidas a tomar apropiadas incluyen las relacionadas con: Usar sistemas sellados siempre que sea posible. Ventilación adecuada para controlar las concentraciones suspendidas en el aire, por debajo de las directrices/límites de exposición. Se recomienda ventilación local del lugar. Lavaojos y duchas para uso en caso de emergencia. Se recomiendan cañones de agua a presión para incendios y sistemas surtidores de agua a granel. Siga prácticas de buena limpieza de las instalaciones. Defina los procedimientos de manipulación segura y mantenimiento de los controles. Asegúrese de seleccionar, probar y mantener adecuadamente los equipos que se usan para controlar la exposición, por ejemplo, equipos de protección personal, ventilación de escape local. Los sistemas de aspiración de vapores deberán diseñarse observando los reglamentos locales sobre límites de emisión de sustancias volátiles en vigor.

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)**Protección de los ojos/la cara**

: Gafas a prueba de salpicaduras químicas (gafas resistentes a productos químicos). Si una evaluación del riesgo local lo considera apropiado, quizás no sea necesario el uso de gafas para proteger de salpicaduras de químicos y es posible que las gafas

protectoras proporcionen la protección adecuada de los ojos. Utilizar gafas de seguridad con protección lateral o careta facial cuando se efectúen labores de atención a fugas o derrames.

Protección de la piel

: Utilizar ropa de algodón con camisa de manga larga. Se recomienda el uso de un traje resistente a químicos si se espera tener contacto prolongado con el producto derramado. Se debe usar un equipo de respiración autónomo en caso de acercarse al fuego en un espacio confinado. El personal que combate incendios de esta sustancia en espacios confinados, debe emplear equipo de respiración autónomo y traje para bombero profesional completo; el uso de este último proporciona solamente protección limitada. Utilizar guantes de puño largo, mandil y botas resistentes a productos químicos (cuando existe riesgo de salpicaduras) y altas temperaturas. Guantes de hule cuando el contacto sea prolongado.

Protección de las vías respiratorias

: Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones en aire a un nivel adecuado para proteger la salud de los trabajadores, seleccionar un equipo de protección respiratoria para las condiciones de uso específicas y que cumpla la normatividad local y vigente. Cuando los respiradores con filtro de aire no sean adecuados (por ejemplo, concentraciones en aire muy altas, riesgo de deficiencia de oxígeno, espacios confinados) usar aparatos de respiración autónoma. Cuando los respiradores con filtro de aire sean adecuados, elegir una combinación adecuada de máscara y filtro.

Peligros térmicos

: Al manipular productos calientes, use guantes resistentes al calor, casco de seguridad con visor y mamelucos resistentes al calor (con puños en los guantes y botamangas) y botas resistentes, por ejemplo, cuero resistente al calor.

Información adicional : No debe usarse lentes de contacto cuando se maneja esta sustancia.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico : Líquido viscoso

Color : Negro

Olor : Característico con ácido sulfhídrico tiene olor a huevos podridos

Punto de fusión/punto de congelación : Punto de Fusión: -95 °C / No disponible

Punto de ebullición o punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición : 71 a 538 °C

Inflamabilidad : Inflamable

Límite inferior y superior de explosión/límite de inflamabilidad : Límite inferior 0.6%, Límite superior 15% / Menos de 16°C (60°F) o mayor que 93°C (200°C PMCC)

Punto de inflamación : No disponible

Temperatura de ignición espontánea : No disponible, Los vapores pueden alcanzar fuentes de fuego a distancia

Temperatura de descomposición : No disponible

pH : Esencialmente neutro.

Viscosidad cinemática	: 235.05 cSt @ 25°C
Solubilidad	: Insoluble en agua
Coeficiente de partición n-octanol/agua	: No disponible
Presión de vapor	: 6.00 lb/plg ²
Densidad o densidad relativa	: 0.9269 60/60 °F
Densidad relativa de vapor	: No disponible (Aire: 1)
Características de las partículas	: No disponible

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad	: Pueden reaccionar de forma violenta con agentes oxidantes como percloratos, peróxidos, permanganatos, cloratos, nitratos, cloro, bromo, flúor y ácido nítrico.
Estabilidad química	: Estable, evitar el contacto o almacenamiento con sustancias incompatibles o fuentes de ignición.
Posibilidad de reacciones peligrosas	: No presenta polimerización.
Condiciones que deben evitarse	: Evitar el calor, flamas, fuentes de ignición e incompatibilidades. Evitar el contacto con oxidantes fuertes
Materiales incompatibles	: Evitar contacto con tetraóxido de nitrógeno,

oxidantes como el cloro, oxígeno concentrado, hipoclorito de sodio e hipoclorito de calcio.

Productos de descomposición peligrosos

: Esta sustancia no se descompone a temperatura ambiente. Su combustión genera vapores, humo, monóxido de carbono, óxido de azufre, aldehídos.

11. Información toxicológica**Posibles vías de ingreso al organismo**

: Respiratoria, cutánea, ocular e ingestión.

Vía respiratoria:

Tos, irritación ocular, cefalea, mareos, náuseas, vértigo, vómito, hiperexcitabilidad, anosmia, convulsiones tónico-clónicas, arritmia cardíaca, pérdida de la conciencia, edema agudo pulmonar, coma y muerte.

Vía cutánea:

Piel seca, irritación localizada en el sitio de exposición, enrojecimiento, sensación de quemadura, formación de ampulas y ulceraciones.

Vía ocular:

Conjuntivitis leve y severa.

Vía ingestión:

Irritación de las membranas mucosas, dolor de **garganta, dolor** abdominal, náuseas, vómito, riesgo de broncorespiración y bronquitis química secundaria a vómito.

Toxicidad aguda

: CAS 68410-00-4, Puede ser causada por su contenido de Sulfuro de Hidrógeno.

Corrosión e irritación cutáneas

: Piel seca, irritación localizada en el sitio de exposición, enrojecimiento, sensación de quemadura, formación de ampulas y ulceraciones. CAS 68410-00-4, LD₅₀ (mg/kg) >5000.

Lesiones oculares graves e irritación ocular	: Exposición leve: Conjuntivitis leve, inflamación de párpados, lagrimeo. Moderada: Conjuntivitis severa y disminución de la agudeza visual. Severa: Disminución permanente de la agudeza visual por lesión de conjuntiva y cornea.
Sensibilización respiratoria o cutánea	: Tos, irritación ocular, cefalea, mareos, náuseas, vértigo, vómito, hiperexcitabilidad, anosmia, convulsiones tónico-clónicas, arritmia cardíaca, pérdida de la conciencia, edema agudo pulmonar, coma y muerte.
Mutagenicidad en células germinales	: CAS 68410-00-4, No existe evidencia que relacione este material con mutaciones o aberraciones genéticas in vitro.
Carcinogenicidad	: CAS 68410-00-4, No existe evidencia que relacione este material con carcinogenicidad.
Toxicidad para la reproducción	: CAS 68410-00-4, Toxicidad Materna: NOAEL (No se observaron niveles de efectos adversos) = 50 ² mg/kg-día LOAEL (menor nivel de efectos adversos observados) = 250 mg/kg-día Toxicidad de Desarrollo: NOAEL = 500 mg/kg-día (Dosis más alta probada).
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco – exposición única	: CAS 68410-00-4, No existe evidencia que relacione este material con toxicidad sistémica específica de órganos blanco con exposición única.
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco – exposiciones repetidas	: Tejido hematopoyético (sangres). - Leucemia mieloblástica aguda; Piel. - Lesiones y dermatitis escamosa; Vía respiratoria. - Disfunción crónica del pulmón; Sistema nervioso central y periférica. - Pérdida de capacidad intelectual, coordinación motora, parestesia de manos y pies con pérdida del control muscular. Así mismo puede ocasionar daño hepático o renal. Toxicidad dérmica en dosis repetidas de NOAEL

= 30 mg/kg-día y LOAEL = 125 mg/kg-día.

Peligro de toxicidad por aspiración

: Irritación de las membranas mucosas, dolor de garganta, dolor abdominal, náuseas, vómito, riesgo de broncoaspiración y bronquitis química secundaria a vómito. CAS 68410-00-4 Puede ser causada por su contenido de Sulfuro de Hidrógeno.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

: CAS 68410-00-4, Puede causar euforia, excitación, náuseas, cefalea, mareo, confusión, somnolencia, fatiga, irritación de mucosas y disnea. Se pueden presentar alteraciones gastrointestinales, dermatológicas, hematológicas y respiratorias, de acuerdo al tiempo de exposición.

Efectos inmediatos o retardados así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo

: CAS 68410-00-4, Las altas concentraciones pueden causar en forma aguda irritación de la piel, ojos, tracto digestivo, irritación del tracto respiratorio, náuseas, vómitos, diarrea y signos de depresión del sistema nervioso central (por ejemplo, cefalea, somnolencia, mareos, desorientación y fatiga). Puede provocar daños en los órganos o sistemas de los órganos por exposición crónica a nivel del sistema nervioso central, hepático, hemático y esplénico.

Datos numéricos de toxicidad, tales como estimaciones de toxicidad aguda

: CAS 68410-00-4 Puede ser causada por su contenido de Sulfuro de Hidrógeno, el cual tiene amplia gama de efectos dependiendo de la concentración en el aire y la duración de la exposición: 10 ppm: irritación ocular y respiratoria, 100 ppm: tos, dolor de cabeza, mareos, náuseas, irritación ocular, pérdida del sentido del olfato en minutos. 200 ppm: potencial de edema pulmonar. 500 ppm: pérdida del estado de alerta con posibilidad de paro respiratorio. 1000 ppm: la pérdida inmediata del estado de alerta puede llevar rápidamente a la muerte.

**Efectos aditivos
(interactivos)**

: CAS 68410-00-4, Contiene concentraciones variables de HAP que producen una reacción fototóxica cuando la piel contaminada se expone a la luz solar, provocando problemas cutáneos más graves, como despigmentación, erupciones cutáneas.

Otra información

: Advertencia puede contener Benceno, Hidrocarburos Aromáticos Específicos y Sulfuro de Hidrógeno. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) pueden estar presentes en el petróleo crudo y estar fraccionados en ciertas corrientes de petróleo durante el proceso de refinación. Los HAP de anillo fusionado están clasificados por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. El benceno está clasificado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) como "carcinógeno para los humanos (Grupo 1)". El benceno se asocia con alteraciones hematológicas.

12. Información ecotoxicológica**Ecotoxicidad**

: Si se libera en el suelo, se absorbe y puede biodegradarse bajo condiciones aeróbicas. En el agua, se puede volatilizar el escurrimiento del control preciso o la dilución del agua puede causar contaminación. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

	Aguda	Crónica
Organismos acuáticos	: CL50 peces 1. 29000 - 80000 mg/l (Cyprinodon variegatus); 6000 - 14800 mg/l (Fundulus similis). CE50 Daphnia 1. < 0,26 mg/l (Tiempo de	: No disponible

**CRUDO MAYA
HDS-PEMEX-PEP-SAC-3**

Versión No. 1.0

NOM-018-STPS-2015 DOF 09.10.2015

	exposición: 48 h Daphnia magna). CL50 para B. plicatilis rotundiformis a 24 y 48 h de exposición de Fracción Soluble en Agua del Petróleo Crudo (0.13 y 0.04 mg/L). Valores de CL50 para B. plicatilis hepatotomus a 24 y 48 h de exposición de Fracción soluble en Agua del Petróleo Crudo (0.23 y 0.05 mg/L).	
Organismos terrestres	: Concentraciones: Oral; DL50 rata: mayor que 500 hasta 5,000 mg/kg. Piel; DL50 conejo o rata: mayor que 1,000 hasta 5,000 mg/kg. Inhalación; CL50 rata: mayor que 20 hasta 200 mg/l o mayor que 2,000 hasta 10,000 en ppm.	: No disponible

Persistencia y degradabilidad : Biodegradabilidad. Lenta biodegradación. 8 - 22%.
Tiempo de exposición: 28 d. Método: OECD TG 301D.

Potencial de bioacumulación : Como hidrocarburos aromáticos totales entre 0.05 y 2.75 Ug/g en molusco bivalvo (*Anadara tuberculosa*).

Movilidad en el suelo : Depende de las características del suelo (Contenido y retención de agua, Porosidad, Densidad y Permeabilidad, Contenido de arcilla, Contenido de materia orgánica y Profundidad de agua subterránea) y de las condiciones ambientales (Temperatura, Precipitación, Evapotranspiración).

Otros efectos adversos : Algunos Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (PAH) son fototóxicos por lo que ciertos compuestos derivados del petróleo pueden convertirse en compuestos mucho más tóxicos tras la fotooxidación.

13. Consideraciones de eliminación

El producto derramado debe recolectarse en tanques de “contaminado” para su reutilización como combustible alternativo o manejarse como residuo peligroso. Los sólidos contaminados con el producto se deben manejar como residuos peligrosos y enviarse a co-procesamiento o algún tratamiento de recuperación de energía. El envase del producto debe clasificarse como residuo peligroso.

14. Información relativa al transporte

Número ONU	: 3295
Designación oficial de transporte	: Hidrocarburos líquidos n.e.p.
Clase(s) relativa(s) al transporte	: 3
Grupo de envase y/o embalaje, si aplica	: III
Peligros para el medio ambiente	: Este material es nocivo para la vida acuática, causa daño a la cadena alimenticia a niveles básicos, en derrames en medios acuáticos se deposita en el fondo del lecho cambiándolo a un estado impermeable evitando el crecimiento de plantas acuáticas, afectando el ecosistema submarino.
Precauciones especiales	: Los carro-tanques de baja presión deben utilizar la carcasa protectora y boca de hombre, válvula de salida inferior y usualmente presurizado por debajo de 25 psi.
Transporte a granel conforme al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código CIQ	: Hidrocarburos, tipo de buque 3, categoría de contaminación Z.

15. Información sobre la reglamentación

NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Diario Oficial de la Federación de México. 27 de octubre de 2000.

NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral- Reconocimiento, evaluación y control.

NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

16. Otra información

Clasificación del grado de riesgo NFPA

:



Fecha de elaboración

: 18 de septiembre del 2018

Fecha de actualización

: Primera version

Referencias

:

ATSDR. (1995). Toxicological Profile for Fuel Oils.
Atlanta. US Public Health Service.
Environmental Protection Agency Hazard
Characterization Document. (2012).
SCREENING-LEVEL HAZARD
CHARACTERIZATION OF HIGH
PRODUCTION VOLUME CHEMICALS. EPA.
HARDY'S, H. &. (2015). INDUSTRIAL TOXICOLOGY.

- NEW JERSEY: WILEY.
- (1985). Hazardous Chemical Data. Volume II. .
Washington, D.C: COAST GUARD.
- IPIECA. (2010). Guidance on the application of
Globally Harmonized System (GHS) criteria to
petroleum substances. EUA: IPIECA.
- (2003). Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos. México.
- MB, K. (1993). Residential releases of number 2 fuel
oil: a contributor to indoor air pollution. Am J
Public Health.
- (2016). NOM-016-CRE-2016.Especificaciones de
Calidad de los Petrolíferos. Comisión
Reguladora de Energía. México: DOF.
- (2000). NOM-018-STPS-2000, Sistema para la
identificación y comunicación de peligros y
riesgos por sustancias químicas peligrosas en
los centros de trabajo. MÉXICO: DOF.
- PEMEX. (2012). Compendio de Toxicología y
Toxinología. MÉXICO: PEMEX.

Información adicional : No aplica

Declaración : La información presentada en este documento se considera correcta a la fecha de emisión de la presente hoja de datos de seguridad del producto que se indica y sólo pretende comunicar los peligros físicos, para la salud o para el medio ambiente. No debe considerarse como garantía de cualquiera de las especificaciones del producto, así como tampoco de responsabilidad por parte del productor por daños o lesiones al comprador o terceras personas por el uso adecuado o inadecuado de este producto, incluso cuando hayan sido cumplidas las indicaciones expresadas en este documento, el cual se preparó sobre la base de que el comprador asume los riesgos derivados del mismo.

Glosario de términos

Para los efectos del presente documento se establecen las definiciones siguientes:

Aspiración: *La entrada de una sustancia química peligrosa o mezcla de un líquido o sólido en la tráquea o en las vías respiratorias inferiores directamente por vía oral o nasal, o indirectamente por regurgitación (broncoaspiración).*

Bioacumulación: *El resultado neto de la absorción, transformación y eliminación de una sustancia por un organismo a través de todas las vías de exposición, es decir, aire, agua, sedimento/suelo y alimentación.*

Carcinógeno o cancerígeno: *Producto químico capaz de alterar el material genético, sus sistemas enzimáticos de reparación, los genes o los factores biomoleculares que controlan la división y proliferación celular. También se conoce como una sustancia química peligrosa o mezcla de sustancias químicas que induce cáncer o aumenta su incidencia.*

Categoría de peligro: *El desglose de criterios en cada clase de peligros. Por ejemplo, existen cinco categorías de peligro en la toxicidad aguda por vía oral y cuatro categorías en los líquidos inflamables. Esas categorías permiten comparar la gravedad de los peligros dentro de una misma clase y no deberán utilizarse para comparar las categorías de peligros entre sí de un modo más general.*

Clase de peligro: *La naturaleza del peligro físico, para la salud o al medio ambiente. Por ejemplo: sólido inflamable, cancerígeno y toxicidad aguda por vía oral.*

Comunicación de peligros: *Es la transmisión clara, veraz y sencilla a los trabajadores, de la información (gráfica y escrita) actualizada de una sustancia o mezcla, por medio de la señalización y/u hoja de datos de seguridad, que incluye las características físicas, químicas y de toxicidad; las medidas preventivas para su uso y manejo, mismas que se deben tomar en cuenta, a fin de prever cualquier afectación o daño a los trabajadores o centro de trabajo, así como de las medidas de atención en caso de emergencia.*

Consejos de prudencia; consejos de precaución: *Aquella frase o pictograma o ambas cosas a la vez, que describen las medidas recomendadas que se deberían adoptar para reducir al mínimo o prevenir los efectos nocivos de la exposición de los trabajadores a una sustancia química peligrosa o mezcla, debido al manejo o almacenamiento incorrecto.*

Contratista: El patrón o trabajador ajeno al centro de trabajo que labora temporalmente en éste, y que está involucrado directa o indirectamente con el proceso, y que con motivo de su trabajo puede agregar o incrementar factores de riesgo.

Densidad: La relación de masa por unidad de volumen de una sustancia dada.

Etiqueta: El conjunto de elementos escritos y gráficos, relativos a la información de una sustancia

química peligrosa o mezcla, la cual puede estar marcada, impresa, pintada o adherida en los contenedores o envases móviles de dichas sustancias químicas.

Hoja de Datos de Seguridad, HDS: La información sobre las características intrínsecas y propiedades de las sustancias químicas o mezclas, así como de las condiciones de seguridad e higiene necesarias, que sirve como base para el desarrollo de programas de comunicación de peligros y riesgos en el centro de trabajo.

Identidad química: El nombre con el que se designa una sustancia química peligrosa o mezcla. Puede ser el nombre que figure en los sistemas de nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC por sus siglas en inglés, o el Chemical Abstracts Service, CAS, o un nombre técnico.

Identificación: La representación gráfica que proporciona información de seguridad y salud, que figura en la señalización o en la Hoja de Datos de Seguridad, HDS, y contiene el nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla, el color de seguridad, la forma geométrica de la señal, la clase de peligro y la categoría de peligro, así como la simbología del equipo de protección personal que se deberá usar, a fin de permitir su conocimiento en el marco de la utilización.

Identificación de la sustancia: El nombre o el número que figura en la etiqueta o en la Hoja de Datos de Seguridad, HDS, de una sustancia química peligrosa o mezcla y que permite identificarla durante su manejo. Por ejemplo: en el transporte, el consumo o el centro de trabajo.

Incompatibilidad: Aquellas sustancias de elevada afinidad cuya mezcla provoca reacciones violentas, tanto por calentamiento, como por emisiones de gases inflamables o tóxicos.

Irritación cutánea: La formación de una lesión reversible de la piel como consecuencia del contacto con una sustancia.

Irritación ocular: La aparición de lesiones oculares como consecuencia de la exposición a una sustancia de prueba en la superficie anterior del ojo, y que son totalmente reversibles en los veintidós días siguientes a la exposición.

Límite inferior de inflamabilidad; explosividad inferior: La concentración mínima de cualquier vapor o gas (% por volumen de aire), que se inflama o explota si hay una fuente de ignición presente a la temperatura ambiente.

Límite superior de inflamabilidad; explosividad superior: La concentración máxima de cualquier vapor o gas (% por volumen de aire), que se inflama o explota si hay una fuente de ignición presente a la temperatura ambiente.

Manejo: El uso, traslado, trasvase, almacenamiento o proceso de una sustancia química peligrosa o mezcla en el centro de trabajo.

Mezcla: La unión heterogénea o disolución compuesta por dos o más sustancias que no reaccionan entre ellas.

Movilidad en el suelo: El potencial de una sustancia química peligrosa o de los componentes de una mezcla, para desplazarse por efecto de fuerzas naturales, cuando se liberan en el medio ambiente, a las aguas subterráneas o a una cierta distancia del lugar del derrame.

Mutagenicidad: La mutación en células en los organismos o en ambos y que son capaces de provocar cambios físicos o funcionales en generaciones subsecuentes.

n.e.p.: Estas letras refieren a No Especificado en Otra Parte. Estas siglas se utilizan en nombres genéricos tales como "Líquidos corrosivos n.e.p. ", Esto significa que el nombre químico de este producto corrosivo no se encuentra listado en las regulaciones, por lo tanto, se debe utilizar un nombre genérico para utilizarlo en los documentos de transporte.

Nombre técnico: La designación de la sustancia química peligrosa o mezcla, distinta al nombre IUPAC o CAS, generalmente empleado en el comercio, en los reglamentos o en los códigos para identificar una sustancia química peligrosa o mezcla y que está reconocido por la comunidad científica. Los nombres de mezclas complejas (fracciones del petróleo o productos naturales), de los plaguicidas (sistemas ISO o ANSI), de los colorantes (Colour Index) y de los minerales son ejemplos de nombres técnicos.

Palabra de advertencia: El vocablo “Peligro” y “Atención” que indique la gravedad o el grado relativo del peligro que figura en la señalización para indicar al trabajador la existencia de un peligro potencial.

Peligro: La capacidad intrínseca de las propiedades y características físicas, químicas o de toxicidad de una sustancia química peligrosa o mezcla para generar un daño al trabajador o en el centro de trabajo.

Persistencia y degradabilidad: El potencial de la sustancia o de los componentes de la mezcla para acumularse y degradarse en el medio ambiente, por biodegradación u otros procesos como oxidación o hidrólisis.

Peso molecular: La masa de una sustancia expresada en g/mol.

Pictograma: Aquella composición gráfica que contiene un símbolo en el interior de un rombo con un borde rojo o negro, un color blanco de fondo, y que sirve para comunicar informaciones específicas de peligro de una sustancia o mezcla.

Potencial de hidrógeno, pH: La concentración de iones hidronio, que representa la acidez o alcalinidad de una sustancia, dentro de una escala del 0 al 14.

Presión de vapor: La presión ejercida por un vapor saturado sobre su propio líquido en un recipiente cerrado, a 101.3 kPa y a 21°C.

Proveedor: La persona física o moral que produce, procesa, distribuye, comercializa, importa o exporta la sustancia química peligrosa (elemento, compuesto, mezcla o aleación).

Punto de fusión: La temperatura a la cual una sustancia sólida cambia de estado y se convierte en líquida.

Punto de inflamación: La temperatura mínima, corregida a la presión de referencia de 101.3 kPa, en la que los vapores de un líquido se inflaman cuando se exponen a una fuente de ignición en unas condiciones determinadas de prueba.

Punto inicial de ebullición: La temperatura a la que la presión de vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica de referencia (101.3 kPa), es decir, la temperatura a la que aparecen las primeras burbujas de vapor en el líquido.

Reactividad; inestabilidad: La posibilidad que tiene una sustancia química peligrosa para liberar energía.

Riesgo: La probabilidad de que los efectos nocivos de una sustancia química peligrosa o mezcla por una exposición crónica o aguda de los trabajadores altere su salud o, por su capacidad de arder, explotar, corroer, entre otras, dañe el centro de trabajo.

Riesgo = Peligro x Exposición.

Señalización: El conjunto de elementos escritos y gráficos, relativos a la información de una sustancia química peligrosa o mezcla, la cual puede estar marcada, impresa, pintada o adherida en el depósito, recipiente, anaquel o área de almacenamiento de dicha sustancia química.

Sustancia: Aquel elemento químico y sus compuestos en estado natural u obtenidos mediante cualquier proceso de producción, incluidos los aditivos necesarios para conservar su estabilidad y las impurezas que resulten del proceso utilizado, y excluidos los disolventes que puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar su composición.

Sustancias químicas peligrosas o mezcla: Aquellas que, por sus propiedades físicas, químicas y características toxicológicas presentan peligros físicos para las instalaciones, maquinaria y equipo, y para la salud de las personas que se encuentre en el centro de trabajo.

Temperatura de ebullición: La temperatura a la que la presión de vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica.

Toxicidad: La capacidad de una sustancia química peligrosa o mezcla para causar daño o efectos adversos biológicos a la salud de un organismo vivo.

Vapor: La forma gaseosa de una sustancia o de una mezcla liberada a partir de su estado líquido o sólido.

Velocidad de evaporación: El cambio de estado por presión o temperatura, de una cantidad de sustancia líquida o sólida a vapor en un determinado tiempo. El valor de esta velocidad tiene como base el de la sustancia de referencia.

Siglas o abreviaturas

CL50; Concentración letal media; concentración letal 50: La cantidad de una sustancia como gas, vapor, neblina o polvo en un volumen de aire, calculada estadísticamente, a cuya exposición se espera que mueran el 50% de los animales de experimentación. Cuando se trata de vapores o gases, se expresa en ppm y cuando son polvos o neblinas se expresa en mg/l o en mg/m³.

°C: Grados Celsius. Unidad de temperatura del sistema internacional.

DL50; Dosis Letal media; dosis letal 50: Es la cantidad de una sustancia (miligramos o gramos por kilogramo corporal del sujeto de prueba) obtenida estadísticamente, y que administrada por vía oral o dérmica, provoca la muerte al 50% de un grupo de animales de experimentación.

HDS: Hojas de datos de seguridad.

IUPAC: La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.

kPa: kilopascal. Unidad de presión.

Número CAS: Número asignado a una sustancia química por el "Chemical Abstract Service" de los Estados Unidos de Norteamérica.

Número ONU: Número de identificación para el transporte de las sustancias químicas peligrosas asignado por la Organización de las Naciones Unidas.

ppm: Partes por millón. Relación volumen/volumen.

SGA; GHS: El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas.